

第三章 联合分布

- §1 引言：联合累积分布函数
- §2 (二维)离散随机变量
- §3 (二维)连续随机变量
- §4 独立随机变量
- §5 条件分布
- §6 联合分布随机变量函数
- §7 极值和顺序统计量

二维连续型随机变量

设 r.v. (X, Y) 的联合分布函数(joint CDF)为

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

若存在非负可积函数 $f(x, y) \geq 0$ 使得

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du \quad (\forall (x, y) \in R^2)$$

则称 (X, Y) 为二维连续型 r.v., $f(x, y)$ 称为概率密度函数(密度函数、密度), 或称为 X, Y 的联合概率密度(joint pdf).

由高等数学知:

$F(x, y)$ 是连续函数

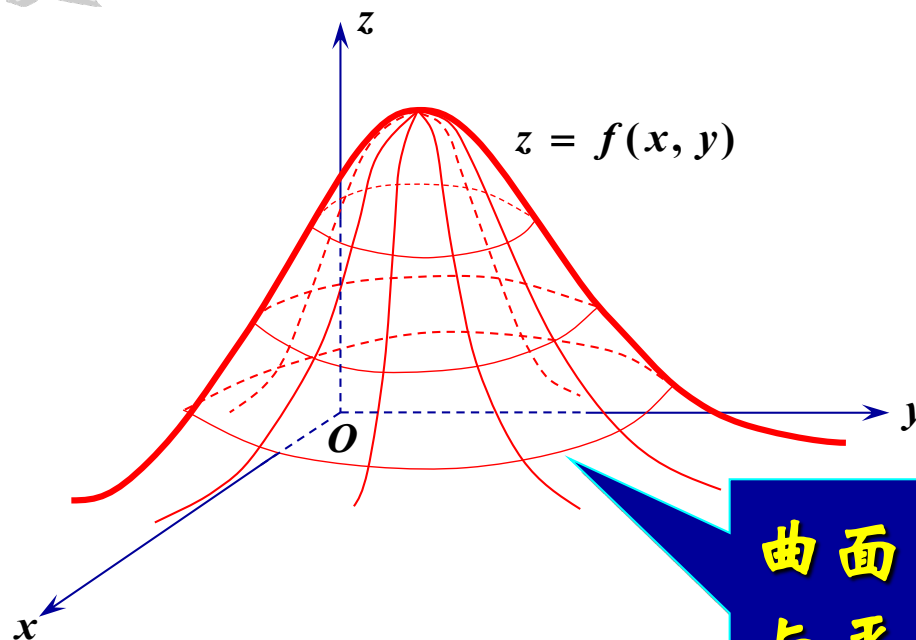
密度函数的基本性质

① $f(x, y) \geq 0 \quad (\forall (x, y) \in R^2)$

② $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du dv = 1$

密度函数的本质特征

几何意义



曲面 $z = f(x, y)$
与平面 xOy 围成的
“山丘”的体积为 1

密度函数的基本性质

$$① f(x, y) \geq 0 \quad (\forall (x, y) \in R^2)$$

$$② \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du dv = 1$$

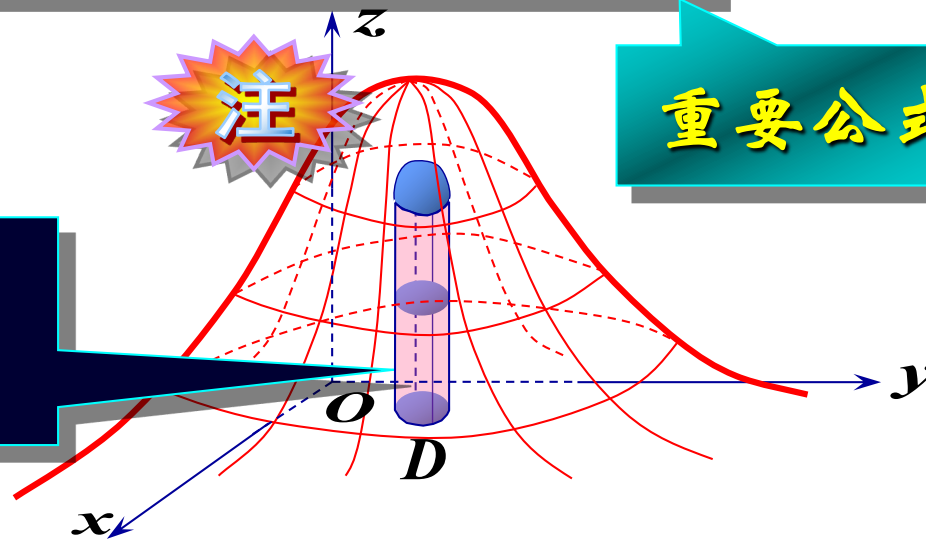
$$③ \forall D \subset R^2$$

密度函数的本质特征

$$P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy$$

由逐段光滑曲线
围成的平面区域

$P\{(X, Y) \in D\} =$
曲顶柱体体积



重要公式

密度函数的基本性质

$$\textcircled{1} f(x, y) \geq 0 \quad (\forall (x, y) \in R^2)$$

$$\textcircled{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du dv = 1$$

$$\textcircled{3} \forall D \subset R^2$$

$$P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy$$

$\textcircled{4}$ 在 $f(x, y)$ 的连续点处, 有

$$\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$$

密度函数的本质特征

由性质(4), 在 $f(x,y)$ 的连续点处, 有

$$\begin{aligned} f(x,y) &= \frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0^+ \\ \Delta y \rightarrow 0^+}} \frac{F(x+\Delta x, y+\Delta y) - F(x+\Delta x, y) - F(x, y+\Delta y) + F(x, y)}{\Delta x \Delta y} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0^+ \\ \Delta y \rightarrow 0^+}} \frac{P\{x < X \leq x+\Delta x, y < Y \leq y+\Delta y\}}{\Delta x \Delta y} \end{aligned}$$

故当 $\Delta x \Delta y$ 充分小时, 有

$$P\{x < X \leq x+\Delta x, y < Y \leq y+\Delta y\} \approx f(x,y) \Delta x \Delta y$$

例 设 r.v. (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(2x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

- ① 确定常数 k ;
- ② 求分布函数 $F(x, y)$;
- ③ 计算概率 $P\{Y \leq X\}$.

解 ① $\because 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du dv$

$$\begin{aligned} &= k \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(2x+y)} dx dy \\ &= k \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx \cdot \int_0^{+\infty} e^{-y} dy \\ &= \frac{k}{2} \end{aligned}$$

$$\therefore k = 2$$

例 设 r.v (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(2x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

- ① 确定常数 k ;
- ② 求分布函数 $F(x, y)$;
- ③ 计算概率 $P\{Y \leq X\}$.

解 ② $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$

$$= \begin{cases} \int_0^x \int_0^y 2e^{-(2u+v)} du dv, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$
$$= \begin{cases} 2 \int_0^x e^{-2u} du \cdot \int_0^y e^{-v} dv, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$
$$= \begin{cases} (1 - e^{-2x})(1 - e^{-y}), & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

例 设 r.v. (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(2x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

- ① 确定常数 k ;
- ② 求分布函数 $F(x, y)$;
- ③ 计算概率 $P\{Y \leq X\}$.

解 ③ 记 $D = \{ (x, y) \mid y \leq x, x, y \in (-\infty, \infty) \}$

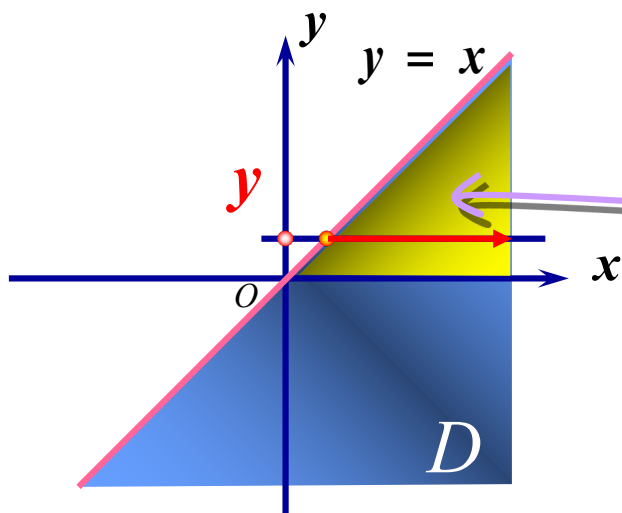
$$\therefore P\{Y \leq X\} = P\{(X, Y) \in D\}$$

$$= \iint_D f(x, y) dx dy$$

$$= \iint_{D \cap \{x > 0, y > 0\}} 2e^{-(2x+y)} dx dy$$

$$= \int_0^{+\infty} dy \int_y^{+\infty} 2e^{-(2x+y)} dx$$

$$= \frac{1}{3}$$



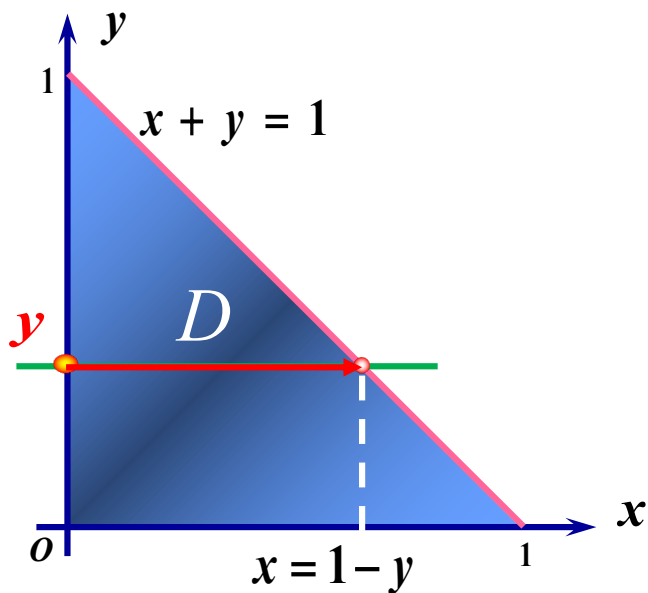
例 设 r.v (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(2x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

计算概率 $P\{X + Y \leq 1\}$.

解

$$P\{X + Y \leq 1\} = \iint_{x+y \leq 1} f(x, y) dx dy$$



$$= \iint_{D: \begin{cases} x+y \leq 1 \\ x > 0, y > 0 \end{cases}} 2e^{-(2x+y)} dx dy$$

$$= \int_0^1 dy \int_0^{1-y} 2e^{-(2x+y)} dx$$

$$= 1 - 2e^{-1} + e^{-2}$$

几个约定:

$$(X, Y) \sim F(x, y)$$

表示二维 r.v (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$

$$(X, Y) \sim f(x, y)$$

表示二维 r.v (X, Y) 的概率函数为 $f(x, y)$

对于离散型 r.v 它表示频率函数(PMF),
对于连续型 r.v 它表示密度函数(PDF).

对于 n 维 r.v 也采用相应的记号:

$$(X_1, X_2, \dots, X_n) \sim F(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$(X_1, X_2, \dots, X_n) \sim f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

二维连续型随机变量的边际分布密度

设 (X, Y) 的分布函数和密度函数分别为

$$F(x, y), f(x, y)$$

则 r.v X 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P\{X \leq x\} = P\{X \leq x, Y < +\infty\} \\ &= \int_{-\infty}^x \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(u, y) dy \right) du \end{aligned}$$

故 r.v X 的密度函数为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \quad (-\infty < x < +\infty)$$

同理 Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^y \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, v) dx \right) dv$$

Y 的密度函数为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \quad (-\infty < y < +\infty)$$

定义 称 $f_X(x)$ 为 (X, Y) 关于 X 的**边际密度(函数)**.
称 $f_Y(y)$ 为 (X, Y) 关于 Y 的**边际密度(函数)**.

二维连续型随机变量的边缘分布

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) dv du$$

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du dv$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

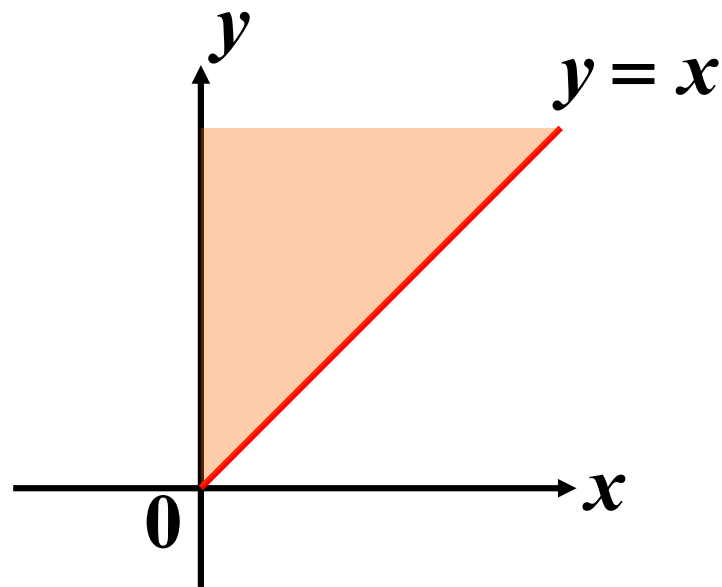
$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

已知联合密度可以求得边缘密度

例 设 (X, Y) 的概率密度是

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & x > 0, y > x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (X, Y) 关于 X 和 Y 的边际概率密度.



x 暂时固定

解 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$

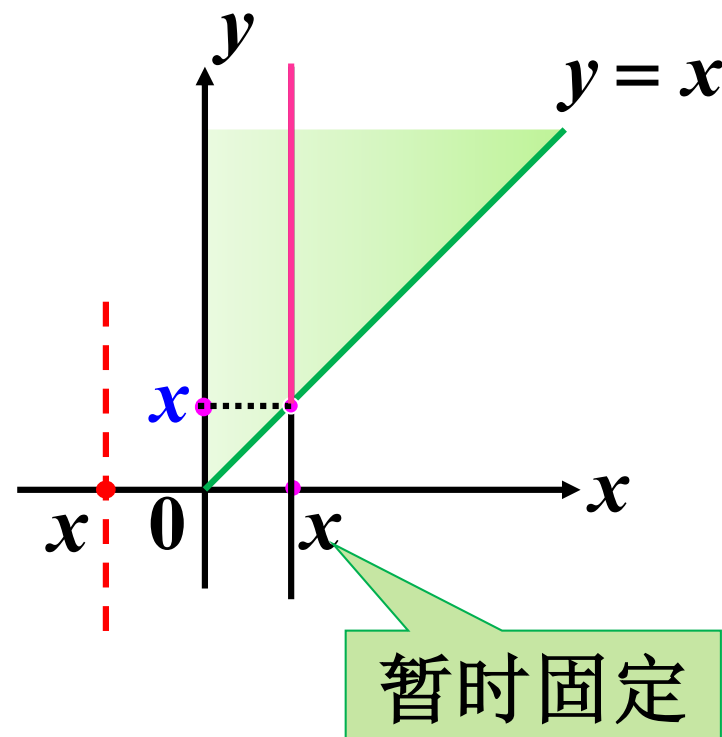
当 $x \leq 0$ 时, $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} 0 dy = 0$

当 $x > 0$ 时,

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_x^{+\infty} e^{-y} dy \\ &= e^{-y} \Big|_x^{+\infty} = e^{-x} \end{aligned}$$

故

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$



y 暂时固定

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

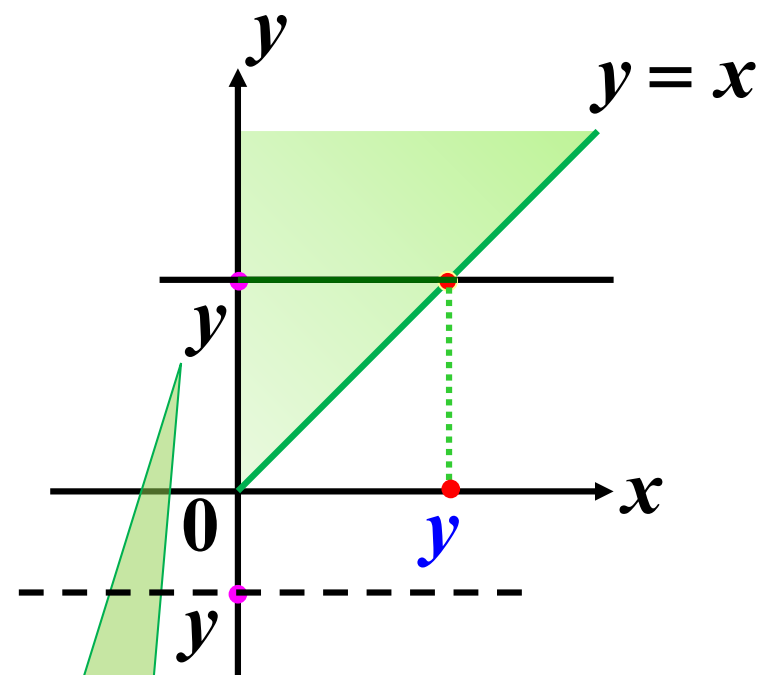
当 $y \leq 0$ 时, $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} 0 dx = 0$

当 $y > 0$ 时,

$$f_Y(y) = \int_0^y e^{-x} dx = ye^{-y}$$

故

$$f_Y(y) = \begin{cases} ye^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

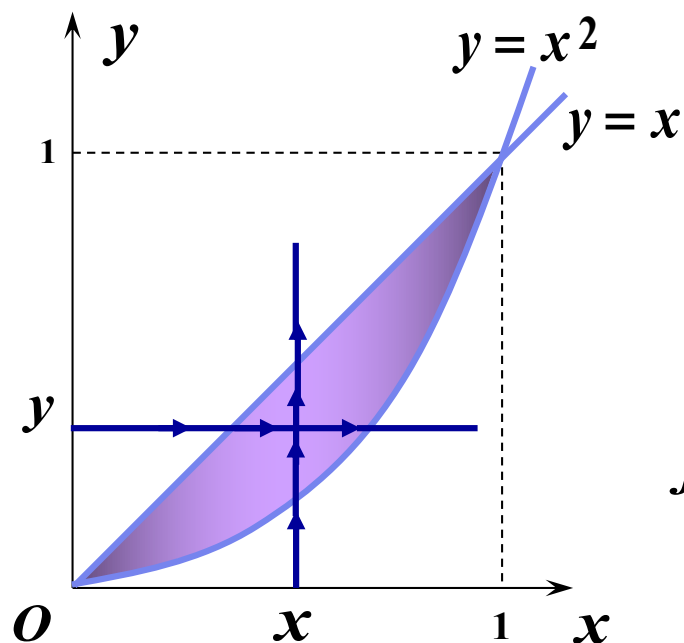


暂时固定

例 设 (X, Y) 的联合密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 6, & x^2 \leq y \leq x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

求边际密度 $f_X(x), f_Y(y)$.

解 (如图)



$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$= \begin{cases} \int_{x^2}^x 6 dy, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 6x(1-x), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

$$= \begin{cases} \int_y^{\sqrt{y}} 6 dx = 6(\sqrt{y} - y), & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

n 维连续型随机变量的边际密度函数

设 X, Y, Z 的联合密度函数为

$$f(x, y, z)$$

则 r.v X 的一维边际密度函数
是

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y, z) dy dz$$

r.v X 和 Y 的二维边际密度函数是

$$f_{XY}(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y, z) dz$$

例 (Farlie-Morgenstern族)

设 $F(x)$ 和 $G(y)$ 都是一维连续型分布函数, 可以证明对于任意的 α , 只要满足 $|\alpha| \leq 1$, 就有

$$H(x, y) = F(x)G(y)\{1 + \alpha[1 - F(x)][1 - G(y)]\}$$

是二元连续型分布函数.

其边际分布为

$$H(x, \infty) = F(x) \qquad H(\infty, y) = G(y)$$

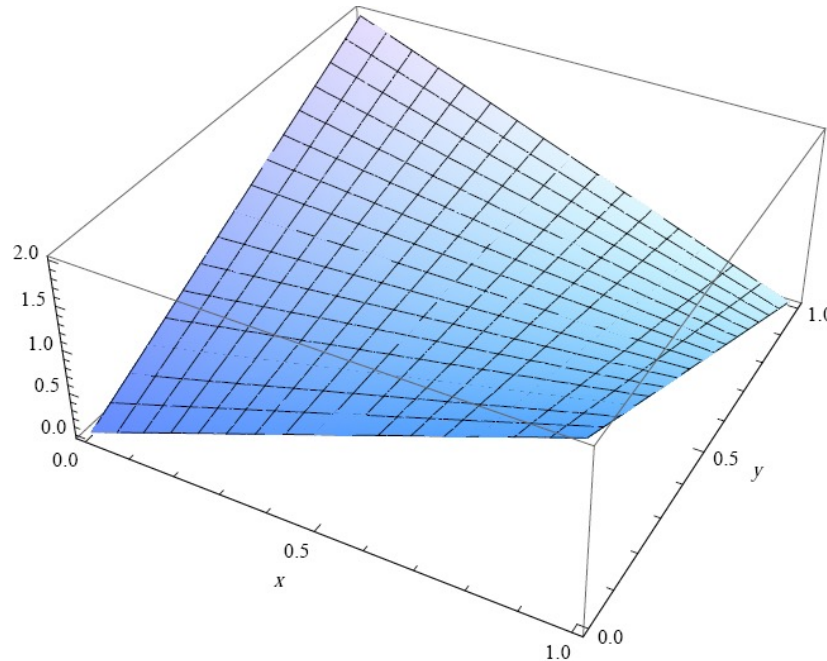
按这种方式, 可以构造给定边际分布的无数个不同的二维联合分布.

$$H(x, y) = F(x)G(y)\{1 + \alpha[1 - F(x)][1 - G(y)]\}$$

例如, 取 $F(x)$ 和 $G(y)$ 都是 $[0,1]$ 上的均匀分布.

此时, $F(x) = x, 0 \leq x \leq 1; G(y) = y, 0 \leq y \leq 1$.

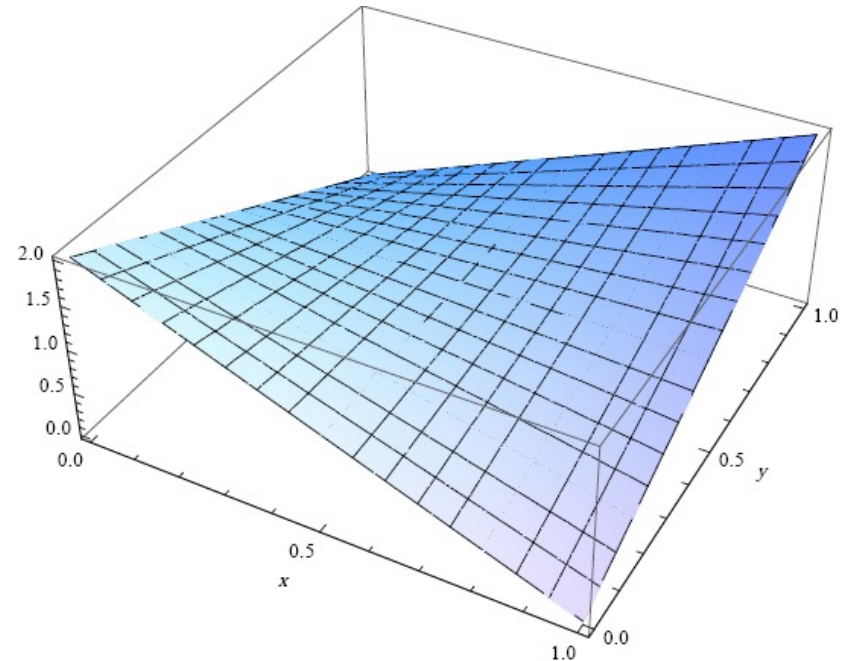
取不同的 α :



$$\alpha = -1$$

$$h(x, y) = 2x + 2y - 4xy$$

$$0 \leq x \leq 1; 0 \leq y \leq 1.$$



$$\alpha = 1$$

$$h(x, y) = 2 - 2x - 2y + 4xy$$

连接函数(copula): 称那些使得边际分布为均匀分布的联合累积分布函数为**连接函数**, 记为 $C(u, v)$.

具有性质:

- 1、 $C(u, v)$ 关于每个变量都是非降的;
- 2、 $P\{U \leq u\} = C(u, 1) = u, \quad C(1, v) = v.$
- 3、 讨论具有密度函数的连接函数, 此时

$$c(u, v) = \frac{\partial^2}{\partial u \partial v} C(u, v) \geq 0.$$

连接函数(copula): 边际分布为均匀分布的联合累积分布函数, 记为 $C(u, v)$.

具有性质:

4、假设 X 和 Y 是分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$ 的连续r.v., 则 $U = F_X(X)$ 和 $V = F_Y(Y)$ 是均匀分布r.v.

对于连接函数 $C(u, v)$, 考虑定义联合分布

$$F_{XY}(x, y) = C(F_X(x), F_Y(y))$$

则其边际分布为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$,

相应的密度为 $f_{XY}(x, y) = c(F_X(x), F_Y(y))f_X(x)f_Y(y)$

说明: 由两个边际分布和**任意**连接函数, 可以构造出相同边际分布的联合分布, 即: **边际分布不能决定联合分布**, 两个变量的相依性由连接函数控制.

二维正态分布

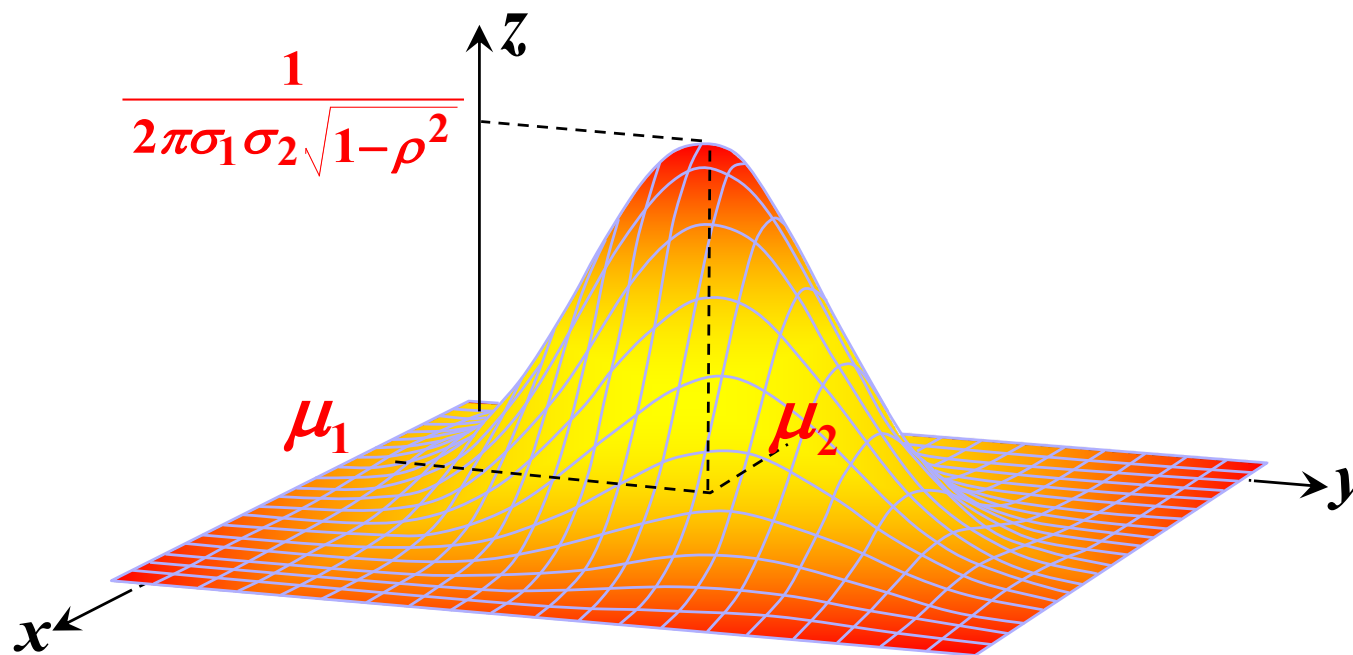
若 X, Y 的联合密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

则称 (X, Y) 服从参数为 $(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 的二维正态分布, 记为

$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$$

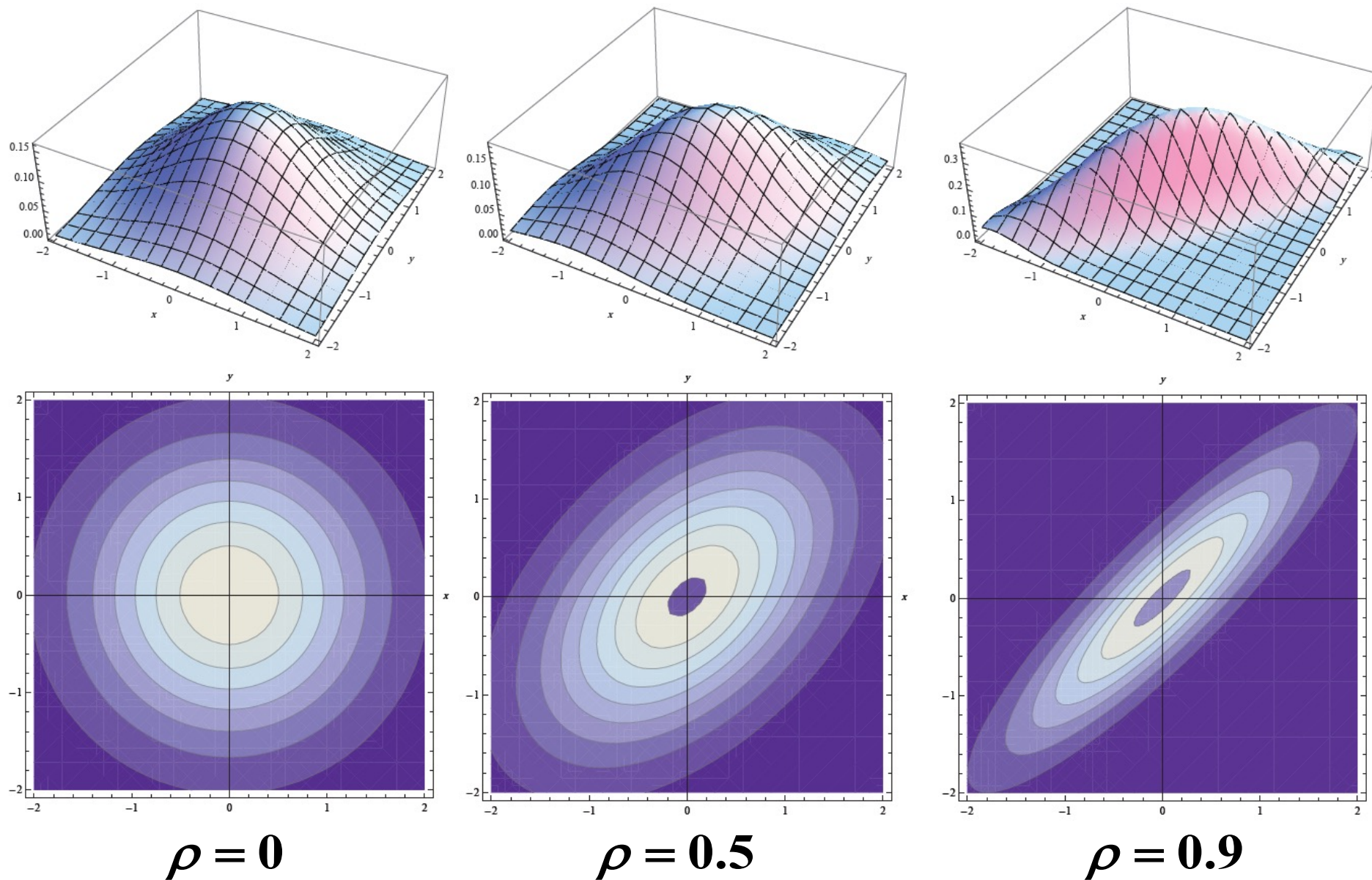
其中各参数满足 $-\infty < \mu_1 < +\infty, -\infty < \mu_2 < +\infty, \sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, |\rho| < 1$.



§ 3 二维连续随机变量

24

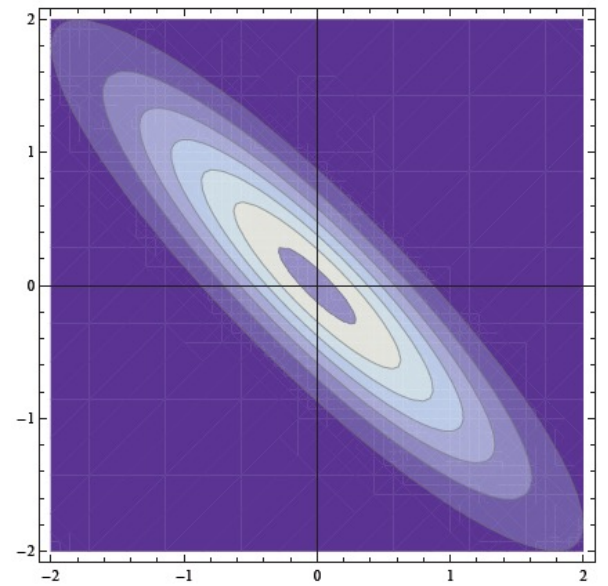
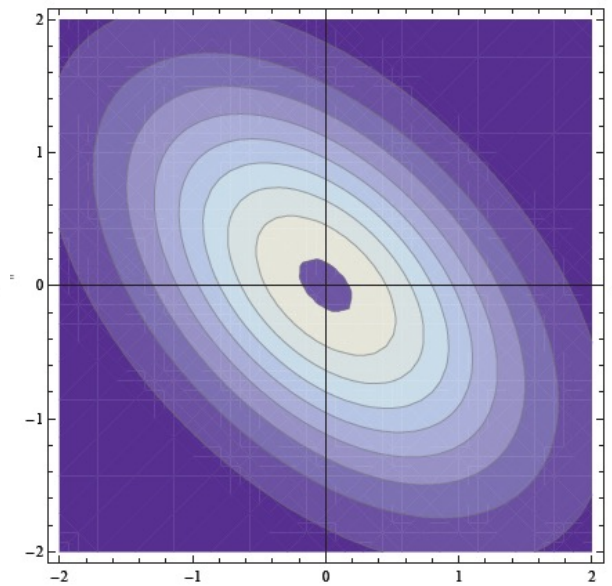
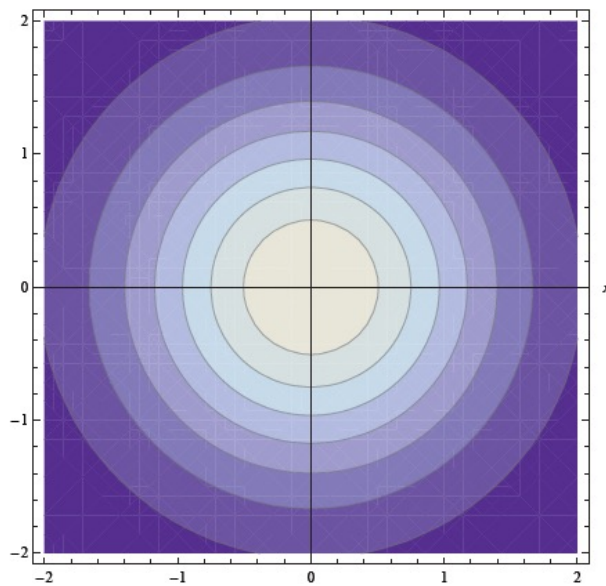
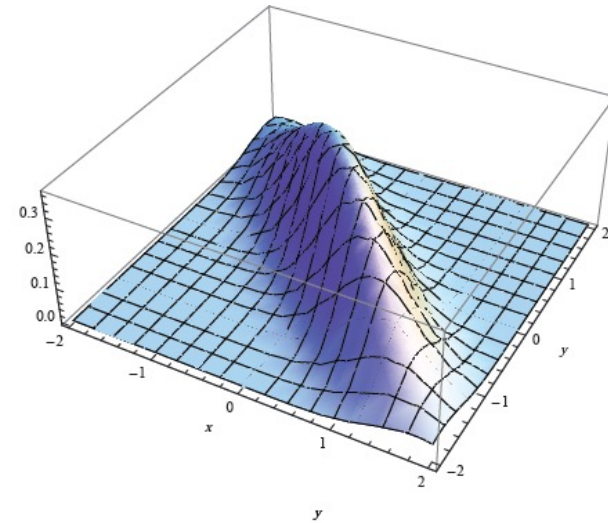
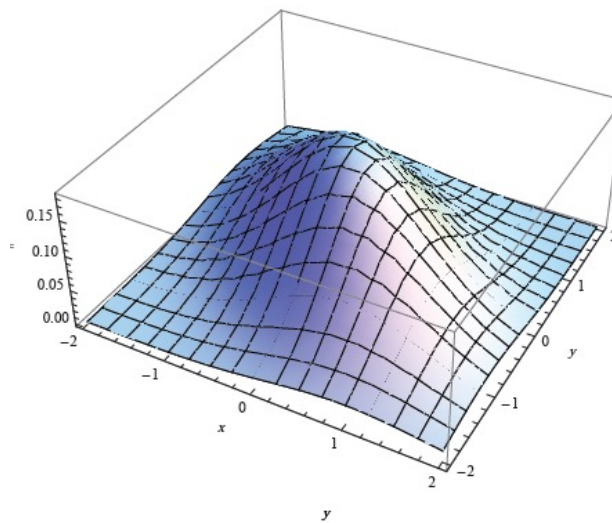
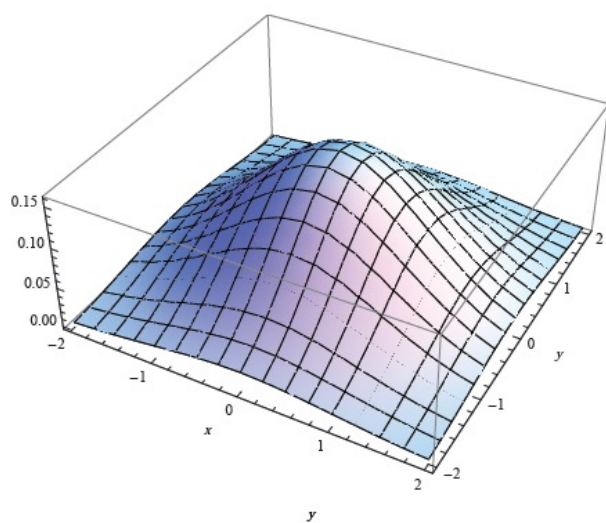
$\mu_1 = \mu_2 = 0, \sigma_1 = \sigma_2 = 1$ 的二维正态密度



§ 3 二维连续随机变量

25

$\mu_1 = \mu_2 = 0$, $\sigma_1 = \sigma_2 = 1$ 的二维正态密度



$\rho = 0$

$\rho = -0.5$

$\rho = -0.9$

定理 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则
 $\underline{X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)}, \quad \underline{Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)}$

证 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$

$$\begin{aligned}
 f(x, y) &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\right. \\
 &\quad \times \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\Big\} \\
 &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right\} dy
 \end{aligned}$$

定理 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则
 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

证 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2} dy$$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

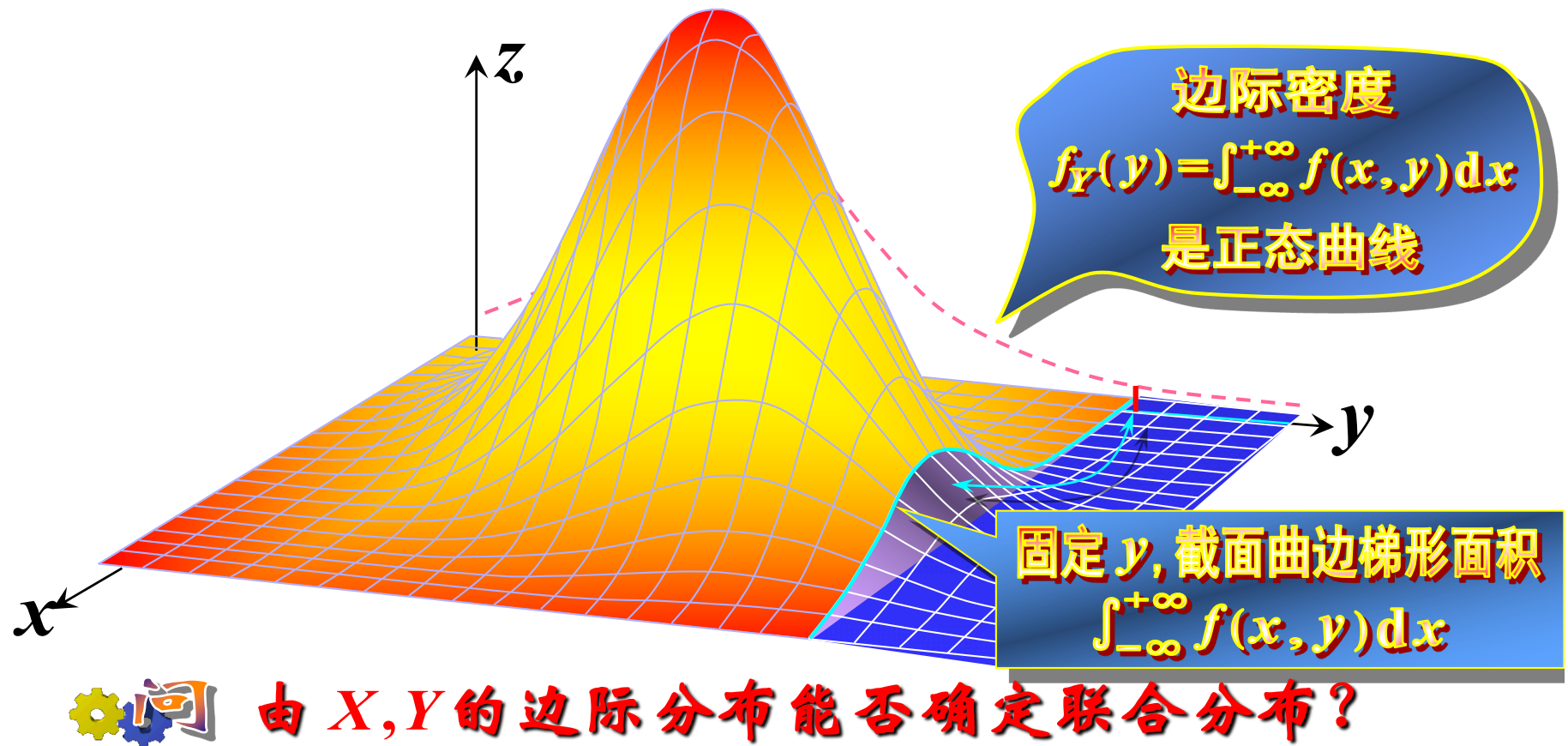
$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \cdot \sqrt{2\pi}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}} \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right) = t$$

$\therefore X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 同理可证 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

正态密度的图形及边际密度的几何意义



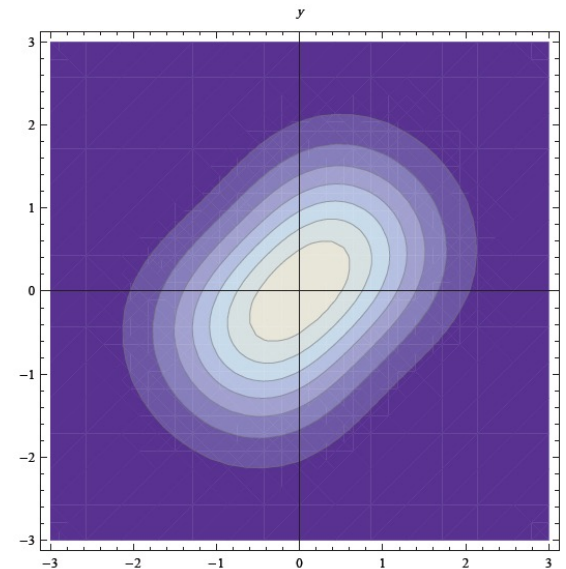
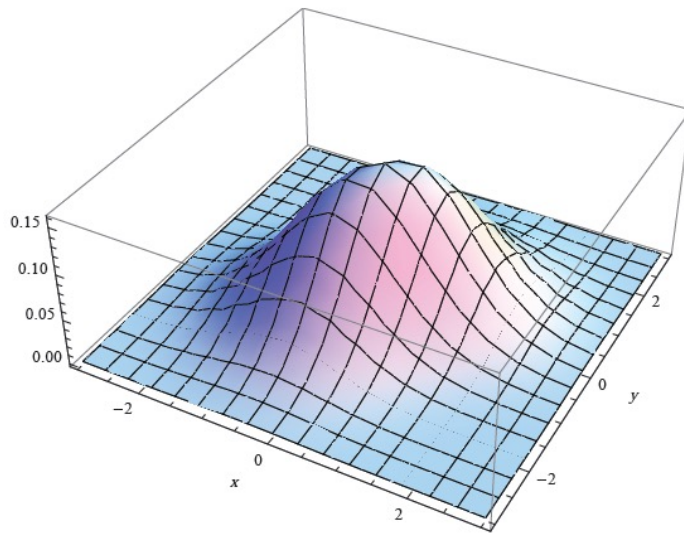
取边际密度都为 $N(0,1)$ 的正态分布

利用密度为 $c(u, v) = 2 - 2u - 2v + 4uv$ 的连接函数

则二维联合密度函数为

$$f(x, y) = (2 - 2\Phi(x) - 2\Phi(y) + 4\Phi(x)\Phi(y))\varphi(x)\varphi(y)$$

具有边际正态, 但不是二维正态密度.



均匀分布

◆ 区域 G 上的均匀分布, 记作 $U(G)$

G 是平面上的有界区域, 面积为 A

若 $r.v.(X, Y)$ 的联合 $d.f.$ 为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/A, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则称 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布

若 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布,

则 $\forall G_1 \subseteq G$, 设 G_1 的面积为 A_1 ,

$$P((X, Y) \in G_1) = \frac{A_1}{A}$$

例 设 $(X, Y) \sim G$ 上的均匀分布,

$$G = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}$$

求

(1) $f(x, y)$;

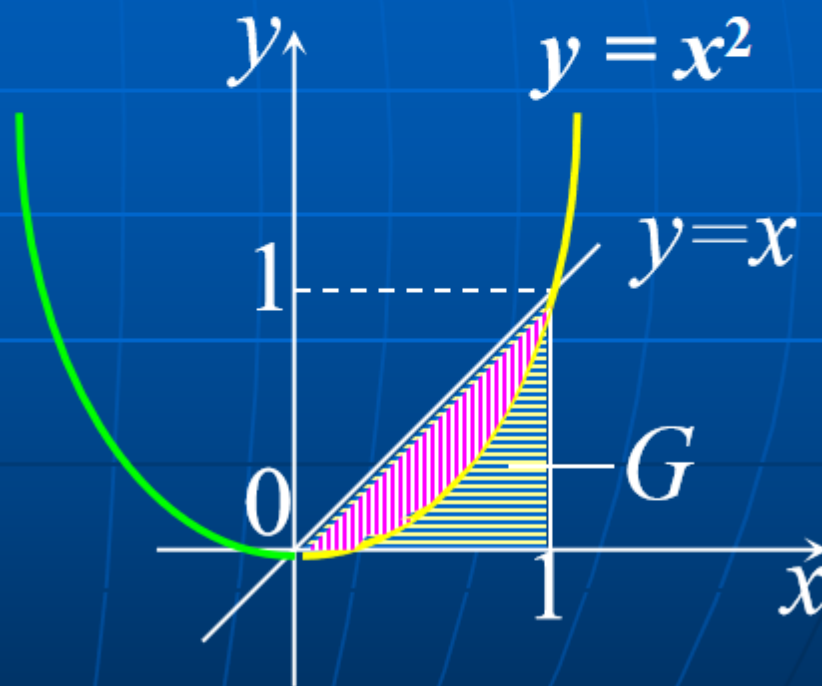
(2) $P(Y > X^2)$;

(3) (X, Y) 在平面上的落点到 y 轴距离小于0.3的概率.

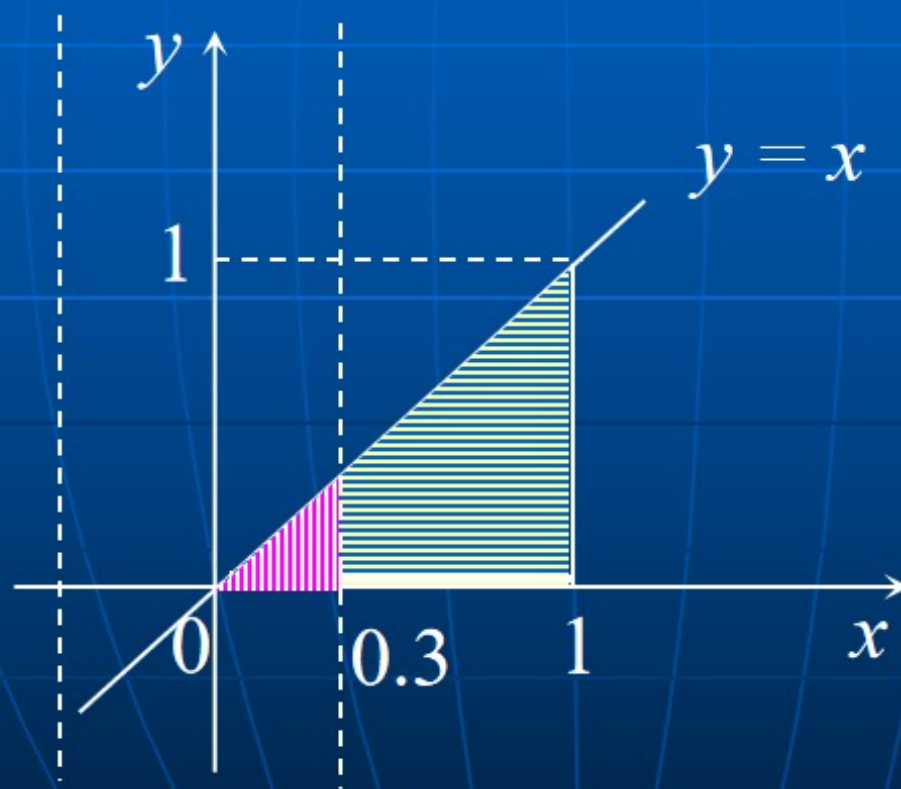
解 (1)

$$f(x,y)=\begin{cases} 2, & 0\leq y\leq x, 0\leq x\leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & P(Y > X^2) \\ &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^x 2dy \\ &= 1/3. \end{aligned}$$



$$(3) P(|X| < 0.3) = P(-0.3 < X < 0.3) \\ = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot (0.3)^2 = 0.09$$



例 设随机变量 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布.

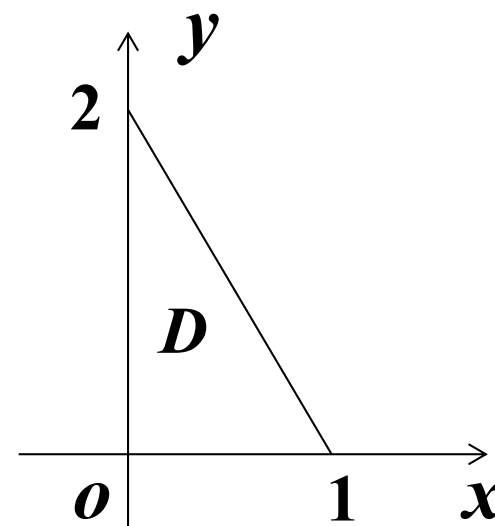
其中 $D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + \frac{y}{2} \leq 1\}$,

试求随机变量 (X, Y) 的边缘密度函数.

解： 区域 D 的面积为 $A = 1$

(X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}$$



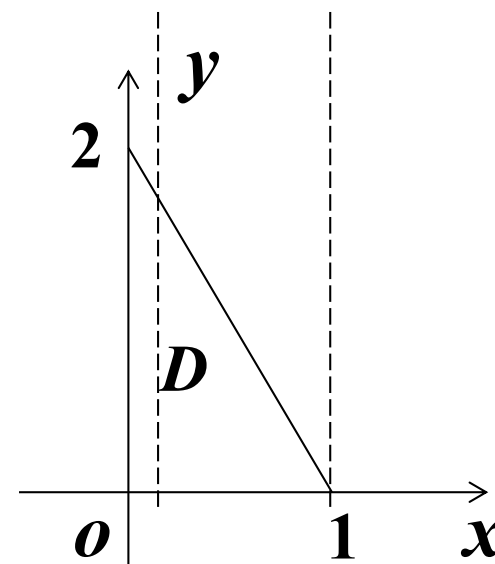
当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{-\infty}^0 0 dy + \int_0^{2(1-x)} 1 dy + \int_{2(1-x)}^{+\infty} 0 dy \\ &= 2(1-x) \end{aligned}$$

当 $x < 0$ 或 $x > 1$ 时, $f_X(x) = 0$

随机变量 X 的边缘密度函数为

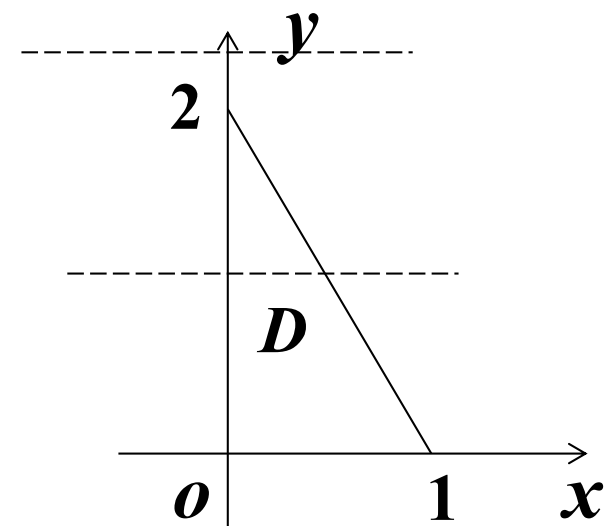
$$f_X(x) = \begin{cases} 2(1-x) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



同理，随机变量 Y 的边缘密度函数为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1 - \frac{y}{2}, & 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



课后作业 P76: 5、6、7、8

补充题

1. 设二维连续随机变量(X,Y)的联合分布函数为

$$F(x,y) = \begin{cases} k(1 - e^{-x})(1 - e^{-y}), & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求边缘密度函数及 $P(1 < X < 3, 1 < Y < 2)$ 。

2. 设二维连续随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} x + y, & 0 < x, y < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

- (1) 求边缘密度函数; (2) 求 $P(X > Y)$; (3) 求 $P(X < 0.5)$